卷册检索号 SEARCH NO. OF THE VOLUME
MLHVDC-LCS-ECI-DD-EC-0102 30-B003701S-D0102

第 1 页 PAGE 1　　共 1 页 OF 1

图纸文件目录（首页）

CATALOG OF DRAWING DOCUMENTS (HEAD PAGE)

拉合尔±660kV换流站 工程 施工图 阶段
±660kV Lahore Converter Station PROJECT Detail Design DESIGN STAGE

电气 专业 第 01 卷 第 02 册
Electrical SPECIALITY VOLUME 01 BOOK 02

卷册名称 设备及主要材料清册
Volume name List of Electrical Equipment and Major Materials

批　准 APPROVED BY	2019.11.15
审　核 REVIEWED BY	
设计/勘测 DESIGNED BY/ SURVEYED BY	郑煜 2019.11.14
图 纸 张 DRAWING NOS.	打印件 1 本 PRINTED COPIES 1 NOS.

序号 No.	图　号 DRAWING NO.	文件名称 DOCUMENT TITLE	版本 EDITION	张 NOS.	本 NOS.	备注 REMARKS
1	30-B003701S-D0102-001	设备及主要材料清册 List of Electrical Equipment and Major Materials	A		1	

注:

MLHVDC-LCS-ECI-DD-EC-0102
30-B003701S-D0102-001A

巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

拉合尔±660kV换流站 施工图

±660kV Lahore Converter Station Detail Design

电气部分

Electrical Part

设备及主要材料清册

List of Electrical Equipment and Major Materials

中国电力工程顾问集团 华东电力设计院有限公司

East China Electric Power Design Institute Co., Ltd of China Power Engineering Consulting Group

中国电力技术装备有限公司设计院

The Design Institute of China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd.

2019年11月

Nov, 2019

巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

拉合尔±660kV换流站 施工图

±660kV Lahore Converter Station Detail Design

电气部分

Electrical Part

设备及主要材料清册

List of Electrical Equipment and Major Materials

华东电力设计院有限公司

East China Electric Power Design Institute Co., Ltd.

批　　准： APPROVED BY	徐昭	2019.11.15
审　　核： REVIEWED BY	潘益竿	2019.11.14
校　　核： CHECKED BY	张谢平	2019.11.13
设　　计： DESIGNED BY	郑煜	2019.11.12

巴基斯坦默蒂亚里-拉合尔±660kV直流输电工程

±660kV HVDC Project from Matiari to Lahore in Pakistan

拉合尔±660kV换流站 施工图

±660kV Lahore Converter Station Detail Design

电气部分

Electrical Part

设备及主要材料清册

List of Electrical Equipment and Major Materials

中国电力技术装备有限公司设计院

The Design Institute of China Electric Power Equipment and Technology Co., Ltd.

批　　准： APPROVED BY		2019.11.15
审　　核： REVIEWED BY		2019.11.14
校　　核： CHECKED BY		2019.11.13
设　　计： DESIGNED BY		2019.11.12

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
一	**变电一次部分** **Primary Electrical Part**						
1	**阀厅部分** **Valve Hall Part**						
1.1	换流阀[许继] Converter Valve[XJGC]	HVTV2000-660/3030E，含阀避雷器 12脉动换流阀，双极，二重阀	套 Set	1	甲供	许继	
1.2	M避雷器[平高东芝(廊坊)] DC Arrester(M)[Pinggao Toshiba]	YH2WM1-384/754	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
1.3	CBH避雷器[平高东芝(廊坊)] DC Arrester(CBH)[Pinggao Toshiba]	YH2WCBH1-709/1416	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
1.4	CBN1避雷器[平高东芝(廊坊)] DC Arrester(CBN1)[Pinggao Toshiba]	YH2WCBN1-230/451	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
1.5	阀厅极线接地开关[河南平高] Pole Line Earthing Switch in Valve Hall[Henan Pinggao]	ZJN2-816-2017-007 16kA(2s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
1.6	阀厅中性线接地开关[河南平高] Neutral Line Earthing Switch in Valve Hall[Henan Pinggao]	JN6-515-2017-001 16kA(2s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
1.7	阀厅Yy换流变阀侧接地开关[河南平高] Yy Converter Transformer Earthing Switch in Valve Hall[Henan Pinggao]	ZJN2-816-2017-003 16kA(2s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
1.8	阀厅Yd换流变阀侧接地开关[河南平高] Yd Converter Transformer Earthing Switch in Valve Hall[Henan Pinggao]	ZJN2-816-2017-005 16kA(2s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
1.9	极线穿墙套管[ABB] DC Pole Line Wall Bushing[ABB]	GGFL 800 DC816kV, 5046A, 16kA(1s)	支 Set	2	甲供	ABB	
1.10	中性线穿墙套管[ABB] DC Neutral Line Wall Bushing[ABB]	GSBL 600 DC150kV, 5046A, 16kA(1s)	支 Set	2	甲供	ABB	
1.11	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±660/12.5-10094	支 Set	6	甲供	抚顺电瓷	
1.12	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±660/12.5-7750	支 Set	8	甲供	抚顺电瓷	
1.13	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±660/12.5-7250	支 Set	4	甲供	抚顺电瓷	
1.14	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±660/12.5-6300	支 Set	2	甲供	抚顺电瓷	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
1.15	±150kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±150kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSW-150/16, H=2120	支 Set	10	甲供	抚顺电瓷	
1.16	Yy换流变悬垂绝缘子[抚顺电瓷] Yy Converter Transformer Suspended Insulator[Fushun Electric Procelain]	FXBZ-±800/160-11384	支 Set	6	甲供	抚顺电瓷	
1.17	Yd换流变悬垂绝缘子[抚顺电瓷] Yd Converter Transformer Suspended Insulator[Fushun Electric Procelain]	FXBZ-±800/160-8780	支 Set	8	甲供	抚顺电瓷	
1.18	Yd换流变悬垂绝缘子[抚顺电瓷] Yd Converter Transformer Suspended Insulator[Fushun Electric Procelain]	FXBZ-±800/160-11384	支 Set	6	甲供	抚顺电瓷	
1.19	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	LGKK-600	米 m	224	甲供	青岛汉缆	
1.20	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-800	米 m	288	甲供	青岛汉缆	
2	**换流变压器部分** **Converter Transformer Part**						
2.1	Yy换流变压器[西安西变] Yy Converter Transformer[XIAN XD TRANSFORMER]	ZZDFPZ-400400/500-660, 400.4MVA, Uk=18% 510/√3(+22,-8)x1.25%/ 280.3/√3kV 强油风冷,有载调压 OFAF, on-load-tap-changing HV CT on grid side:TPY/TPY/TPY/TPY/TPY, 2000/1A, 5VA Neutral CT on grid side:TPY/TPY/TPY/TPY, 2000/1A, 5VA CT on valve side:0.2/TPY/TPY/TPY/TPY, 3000/1A, 5VA 工作变包含Box-in及其配电	台 Set	6+1	甲供	西安西变	1台备用 1 for spare
2.2	Yd换流变压器[西安西变] Yd Converter Transformer[XIAN XD TRANSFORMER]	ZZDFPZ-400400/500-330, 400.4MVA, Uk=18% 510/√3(+22,-8)x1.25%/ 280.3kV 强油风冷,有载调压 OFAF, on-load-tap-changing HV CT on grid side:TPY/TPY/TPY/TPY/TPY, 2000/1A, 5VA Neutral CT on grid side:TPY/TPY/TPY/TPY, 2000/1A, 5VA CT on valve side:0.2/TPY/TPY/TPY/TPY, 2000/1A, 5VA 工作变包含Box-in及其配电	台 Set	6+1	甲供	西安西变	1台备用 1 for spare
2.3	500kV交流避雷器[平高东芝(廊坊)] 500kV AC Arrester[Pinggao Toshiba]	Y20W2-396/961B2	台 Set	12	甲供	平高东芝(廊坊)	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
2.4	中性点避雷器[平高东芝(廊坊)] Neutral Point Arrester[Pinggao Toshiba]	Y1WN1-9/25	台 Set	4	甲供	平高东芝(廊坊)	
2.5	交流RI电容器[桂容] AC RI Capacitor[Guilin Power Capacitor]	OAM425-0.0052H 0.0052μF	台 Set	12	甲供	桂容	
2.6	中性点电流互感器[特变电工康嘉] Neutral Point Current Transformer[TBEA KONCAR]	LZZW3-35Q (4)0.2/5P30/5P30/5P30, 2000/1A, 5/5/5/5VA	台 Set	4	甲供	特变电工康嘉	
2.7	500kV支柱绝缘子[抚顺电瓷] 500kV Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-550/12.5	支 Set	2	甲供	抚顺电瓷	
2.8	中性点支柱绝缘子[抚顺电瓷] Neutral Point Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-40.5/12.5	支 Set	16	甲供	抚顺电瓷	
2.9	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JNRLH1/G1A-1440/120	米 m	1470	甲供	青岛汉缆	
2.10	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	LGKK-600	米 m	1192	甲供	青岛汉缆	
2.11	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-400/35-48/7	米 m	224	甲供	青岛汉缆	
2.12	耐张绝缘子串 Strain Insulator String	2x32（XWP-300）	串 Set	12	乙供		
2.13	耐张绝缘子串 Strain Insulator String	2x34（XWP1-210）	串 Set	8	乙供		
3	**直流极线部分** **DC Pole Line Part**						
3.1	平波电抗器[北电总厂] Smoothing Reactor[Beijing Power Equipment]	PKK-660-3030-75G DC660kV, 3030A, 75mH	台 Set	4+1	甲供	北电总厂	1台备用 1 for spare
3.2	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW6-680 双接地 with double earth switches DC680kV, 6300A, 40kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
3.3	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW6-680 不接地 with no earth switch DC680kV, 6300A, 40kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
3.4	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	PCS-9250-EACD, OCT DC660kV, 3030A, e=0.2%	台 Set	4	甲供	许继	
3.5	直流电压测量装置[许继] DC Voltage Measuring[XJ GROUP]	PCS-9250-EAVD DC660kV, e=0.2%	台 Set	2	甲供	许继	
3.6	平波电抗器避雷器DR[北电总厂] Smoothing Reactor Arrester(DR)[Beijing Power Equipment]	YH2WDR1-360/760	台 Set	4	甲供	北电总厂	
3.7	直流极母线避雷器DB[平高东芝(廊坊)] DC Pole Line Arrester(DB)[Pinggao Toshiba]	YH20WDB1-680/1448	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
3.8	直流极母线避雷器DL[平高东芝(廊坊)] DC Pole Line Arrester(DL)[Pinggao Toshiba]	YH20WDL1-680/1448	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
3.9	直流极母线PLC电抗器[北电总厂] DC Pole Line PLC Reactor[Beijing Power Equipment]	PLC-660-3504-0.5 0.5mH	台 Set	2	甲供	北电总厂	
3.10	直流极母线RI电容器[桂容] DC Pole Line RI Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TDPLC900-0.0028-W 0.0028μF	台 Set	2	甲供	桂容	
3.11	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±680/12.5, H=11000	支 Set	30	甲供	抚顺电瓷	
3.12	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-800	米 m	1212	甲供	青岛汉缆	
3.13	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-800/55-45/7	米 m	340	甲供	青岛汉缆	
4	**直流中性线部分** **DC Neutral Line Part**						
4.1	中性线断路器NBS[ABB] Neutral Circuit Breaker(NBS)[ABB]	40kV, 3800A, 16kA(2s)	台 Set	2	甲供	ABB	
4.2	平波电抗器[北电总厂] Smoothing Reactor[Beijing Power Equipment]	PKK-660-3030-75D DC150kV, 3030A, 75mH	台 Set	4	甲供	北电总厂	
4.3	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW5-100 不接地 with no earth switch DC100kV, 5500A, 25kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
4.4	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW5-100 单接地 with single earth switch DC100kV, 5500A, 25kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
4.5	直流接地开关[河南平高] DC Earthing Switch[Henan Pinggao]	ZJW5-100 DC100kV, 25kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
4.6	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	零磁通式 Zero-flux DC150kV, 3030A, e=0.2%	台 Set	4	甲供	许继	
4.7	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	AGU-40.5 电磁式 (4)5PR20/5PR20/5PR20/5PR20, 2000/1A，10/10/10/10VA	台 Set	4	甲供	许继	
4.8	直流中性母线避雷器CBN2[平高东芝(廊坊)] DC Neutral Line Arrester(CBN2)[Pinggao Toshiba]	YH2WCBN1-207/392	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
4.9	直流中性母线避雷器E[平高东芝(廊坊)] DC Neutral Line Arrester(E)[Pinggao Toshiba]	YH5WE1-163/369	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
4.10	直流冲击电容器[桂容] DC Surge Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TNL161.93-20-W 20μF	台 Set	2	甲供	桂容	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
4.11	直流中性线PLC电抗器[北电总厂] DC Neutral Line PLC Reactor[Beijing Power Equipment]	PLC-20-3504-0.5 DC20kV, 0.5mH	台 Set	2	甲供	北电总厂	
4.12	直流电压测量装置[许继] DC Voltage Measuring[XJ GROUP]	PCS-9250-EAVD DC100kV, e=0.2%	台 Set	2	甲供	许继	
4.13	±150kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±150kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	C12.5-700-10800, H=3800	支 Set	32	甲供	抚顺电瓷	
4.14	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-800	米 m	720	甲供	青岛汉缆	
4.15	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-400/35-48/7	米 m	250	甲供	青岛汉缆	
4.16	耐张绝缘子串 Strain Insulator String	18（XZWP-160）	串 Set	4	乙供		
5	**直流接地极和金属回线部分** **DC Earth Electrode and Metallic Return Part**						
5.1	中性线接地断路器NBGS[ABB] Neutral Ground Circuit Breaker(NBGS)[ABB]	40kV, 16kA(2s)	台 Set	1	甲供	ABB	
5.2	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW5-100 不接地 with no earth switch DC100kV, 5500A, 25kA(3s)	台 Set	1	甲供	河南平高	
5.3	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW5-100 双接地 with double earth switches DC100kV, 5500A, 25kA(3s)	台 Set	2	甲供	河南平高	
5.4	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	零磁通式 Zero-flux DC150kV, 3030A, e=0.2%	台 Set	4	甲供	许继	
5.5	直流接地极线避雷器EL[平高东芝(廊坊)] DC Electrode Line Arrester(EL)[Pinggao Toshiba]	YH10WEL1-131/277	台 Set	2	甲供	平高东芝(廊坊)	
5.6	直流金属回线避雷器EM[平高东芝(廊坊)] DC Metallic Return Line Arrester(EM)[Pinggao Toshiba]	YH20WEM1-163/412	台 Set	1	甲供	平高东芝(廊坊)	
5.7	直流阻断电容器[桂容] DC Blocking Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TZL40-0.26-W 0.26μF	台 Set	1	甲供	桂容	
5.8	直流阻断电抗器[北电总厂] DC Blocking Reactor[Beijing Power Equipment]	PKK-110-3030-0.5 0.5mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	
5.9	直流注流电容器[桂容] DC Inject Flow Capacitor[Guilin Power Capacitor]	DAM180-0.00954 0.00954μF	台 Set	1	甲供	桂容	
5.10	直流注流电抗器[北电总厂] DC Inject Flow Reactor[Beijing Power Equipment]	LKKT-20-1-13.64 13.64mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
5.11	±150kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±150kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	C12.5-700-10800, H=3800	支 Set	25	甲供	抚顺电瓷	
5.12	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-800	米 m	450	甲供	青岛汉缆	
5.13	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-400/35-48/7	米 m	214	甲供	青岛汉缆	
5.14	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-300/25-48/7	米 m	20	甲供	青岛汉缆	
6	**直流滤波器部分** **DC Filter Part**						
6.1	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW6-680 单接地 with single earth switch DC680kV, 6300A, 40kA(3s), 带招弧角 with arcing horn	台 Set	4	甲供	河南平高	
6.2	直流隔离开关[河南平高] DC Disconnector[Henan Pinggao]	ZGW5-100 单接地 with single earth switch DC100kV, 5500A, 25kA(3s)	台 Set	4	甲供	河南平高	
6.3	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	PCS-9250-EACD, OCT DC660kV, 3030A, e=0.2%	台 Set	4	甲供	许继	
6.4	直流电流测量装置[许继] DC Current Measuring[XJ GROUP]	PCS-9250-EACD DC150kV, 3030A, e=0.2%	台 Set	4	甲供	许继	
6.5	±660kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±660kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	FZSPW-±680/12.5, H=11000	支 Set	8	甲供	抚顺电瓷	
6.6	±150kV直流支柱绝缘子[抚顺电瓷] ±150kV DC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	C12.5-700-10800, H=3800	支 Set	40	甲供	抚顺电瓷	
6.7	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-300	米 m	274	甲供	青岛汉缆	
6.8	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-300/25-48/7	米 m	126	甲供	青岛汉缆	
6.9	HP12/24直流滤波器组 HP12/24 DC Filter		组 Bank	2			
	每组含以下: Each bank contains the following:						
	C1-电容器[桂容] C1-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TDL1058.17-0.8-W 0.8μF	组 Bank	1	甲供	桂容	
	T2-不平衡电流互感器CT[许继] T2-Unbalanced CT[XJ GROUP]	PCS-9250-EAC, OCT DC350kV, 1A, e=0.2%	台 Set	1	甲供	许继	
	L1-电抗器[北电总厂] L1-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-115-126.7-29.274 29.274mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
	L2-电抗器[北电总厂] L2-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-115-522.1-14.604 14.604mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	
	T3-电流互感器[江苏思源] T3-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB-110W3 (3)0.5/0.5/0.5，500/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	T4-电流互感器[江苏思源] T4-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB－66W3 (3)5PR40/5PR40/5PR40，2500/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	T5-电流互感器[江苏思源] T5-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB-220W3 (3)0.5/0.5/0.5，10/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	R1-电阻器[上海吉泰] R1-Resistor[Shanghai Gino Telema]	HP12/24-5000Ω	台 Set	1	甲供	上海吉泰	
	F3-避雷器[抚顺电瓷] F3-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y7.6W1-186/412W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	
	F1-避雷器[抚顺电瓷] F1-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y75.5W1-177/435W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	
	C2-电容器[桂容] C2-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TDL102.9-3.619-W 3.619μF	台 Set	1	甲供	桂容	
	F2-避雷器[抚顺电瓷] F2-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y10W1-63/125W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	
6.10	HP6/42直流滤波器组 HP6/42 DC Filter		组 Bank	2			
	每组含以下: Each bank contains the following:						
	C1-电容器[桂容] C1-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TDL1026.58-1.4-W 1.4μF	组 Bank	1	甲供	桂容	
	T2-不平衡电流互感器CT[许继] T2-Unbalanced CT[XJ GROUP]	PCS-9250-EAC, OCT DC350kV, 1A, e=0.2%	台 Set	1	甲供	许继	
	L1-电抗器[北电总厂] L1-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-115-107.1-5.584 5.584mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	
	L2-电抗器[北电总厂] L2-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-115-92.3-51.854 51.854mH	台 Set	1	甲供	北电总厂	
	T3-电流互感器[江苏思源] T3-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB-110W3 (3)0.5/0.5/0.5，100/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	T4-电流互感器[江苏思源] T4-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB－66W3 (3)5PR40/5PR40/5PR40，2500/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	T5-电流互感器[江苏思源] T5-CT[Jiangsu Sieyuan]	LVB-110W3 (3)0.5/0.5/0.5，50/1A，5VA	台 Set	1	甲供	江苏思源	
	R1-电阻器[上海吉泰] R1-Resistor[Shanghai Gino Telema]	HP6/42-200Ω	台 Set	1	甲供	上海吉泰	
	F3-避雷器[抚顺电瓷] F3-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y11.9W1-219/512W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
	F1-避雷器[抚顺电瓷] F1-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y91W1-219/557W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	
	C2-电容器[桂容] C2-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TDL40.02-3.988-W 3.988μF	台 Set	1	甲供	桂容	
	F2-避雷器[抚顺电瓷] F2-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y10W1-66/134W	台 Set	1	甲供	抚顺电瓷	
7	**接地极极址部分** **Electrode Site Part**	参见接地极相关卷册					
8	**500kV交流场部分** **500kV AC Part**						
8.1	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	HPL550TB2（带合闸电阻1680Ω，容性开断电流1000A） 瓷柱式双断口，SF6绝缘 Double Breaks, SF6 Gas Insulated Closing Resistor 1680Ω,Capacitive Current Break 1000A Un=550kV,In=4000A,Ib=63kA,It=63kA(3s),Id=160kA(peak)	组 Set	4	甲供	ABB	
8.2	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	HPL550TB2（带合闸电阻455Ω，容性开断电流1000A） 瓷柱式双断口，SF6绝缘 Double Breaks, SF6 Gas Insulated Closing Resistor 455Ω, Capacitive Current Break 1000A Un=550kV,In=4000A,Ib=63kA,It=63kA(3s),Id=160kA(peak)	组 Set	10	甲供	ABB	
8.3	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	HPL550B2 W/C（容性开断电流1000A） 瓷柱式双断口，SF6绝缘 Double Breaks, SF6 Gas Insulated Capacitive Current Break 1000A Un=550kV,In=4000A,Ib=63kA,It=63kA(3s),Id=160kA(peak)	组 Set	4	甲供	ABB	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
8.4	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (8)TPY/TPY/TPY/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(1000-2000)/1A(5-10VA)	台 Set	6	甲供	特变电工康嘉	
8.5	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (10)TPY/TPY/0.2S/0.2S/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(1000-2000)/1A(5-10VA)	台 Set	3	甲供	特变电工康嘉	
8.6	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (10)TPY/TPY/TPY/0.2S/0.2S/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(1000-2000)/1A(5-10VA)	台 Set	3	甲供	特变电工康嘉	
8.7	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (9)TPY/TPY/0.2S/0.2S/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(1000-2000)/1A(5-10VA)	台 Set	12	甲供	特变电工康嘉	
8.8	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (7)TPY/TPY/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(1000-2000)/1A(5-10VA)	台 Set	30	甲供	特变电工康嘉	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
8.9	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (2)0.2S/0.2S 0.2S:2x(1000-2000)/1A(15-30VA)	台 Set	36	甲供	特变电工康嘉	
8.10	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW16B-550/4000 垂直伸缩，单接地 Vertical break disconnector, with single earth switch Un=550kV, In=4000A, It=63kA(3s), Id=160kA(peak)	组 Set	12	甲供	河南平高	
8.11	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW17A-550/4000 单静触头，单接地 Single stationary contact, with single earth switch Un=550kV, In=4000A, It=63kA(3s), Id=160kA(peak) 接地开关为超B类 Earth switch with super B class 电磁感应 Electromagnetic induction： 感应电压 Induced voltage：35kV 感应电流 Induced current：400A 静电感应 Electrostatic induction： 感应电压 Induced voltage：50kV 感应电流 Induced current：50A	组 Set	6	甲供	河南平高	
8.12	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW17B-550/4000 双静触头，三接地 Double stationary contacts, with triple earth switches Un=550kV, In=4000A, It=63kA(3s), Id=160kA(peak)	组 Set	12	甲供	河南平高	
8.13	交流电容式电压互感器[桂容] AC Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 500/√3-0.005H (500/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1)kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA	台 Set	18	甲供	桂容	
8.14	交流电容式电压互感器[桂容] AC Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 500/√3-0.005H (500/√3)/(0.11/√3)/(0.11/√3)kV 0.2/0.2，30/30VA	台 Set	36	甲供	桂容	
8.15	500kV金属氧化物避雷器[平高东芝(廊坊)] 500kV Arrester[Pinggao Toshiba]	Y20W2-420/1046B2	台 Set	18	甲供	平高东芝(廊坊)	
8.16	线路阻波器[北电总厂] Line Wave Trap[Beijing Power Equipment]	XZK-4000-1.0/63-B5 4000A，63kA(3s)，1.0mH	台 Set	12	甲供	北电总厂	仅A,B相 For Phase A and B
8.17	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-550/12.5	支 Set	36	甲供	抚顺电瓷	
8.18	500kV电容式电压互感器[桂容] 500kV Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 500/√3-0.005H (500/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/0.5(3P)，30/30/30/30VA	台 Set	6	甲供	桂容	用于500kV交流PLC For 500kV AC PLC
8.19	交流PLC电抗器L1[北电总厂] AC PLC Reactor(L1)[Beijing Power Equipment]	XZF-2648-2.0/63-B5 2mH	台 Set	6	甲供	北电总厂	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
8.20	交流PLC电抗器L2[北电总厂] AC PLC Reactor(L2)[Beijing Power Equipment]	XZF-2648-1.0/63-B5 1mH	台 Set	6	甲供	北电总厂	
8.21	交流PLC电容器[桂容] AC PLC Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TAL510-6280/157-1W 100nF	台 Set	6	甲供	桂容	
8.22	500kV电容式电压互感器[桂容] 500kV Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 500/√3-0.005H 500/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA	台 Set	6	甲供	桂容	用于500kV交流母线 For 500kV AC Bus
8.23	交流接地开关[河南平高] AC Earthing Switch[Henan Pinggao]	JW8A-550（W） 550kV，63kA（3s），160kA	组 Set	4	甲供	河南平高	用于500kV交流母线 For 500kV AC Bus
8.24	500kV金属氧化物避雷器[平高东芝(廊坊)] 500kV Arrester[Pinggao Toshiba]	Y20W2-420/1046B2	台 Set	6	甲供	平高东芝(廊坊)	用于500kV变压器 For 500kV Transformer
8.25	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	HPL550B2 W/C（容性开断电流1000A） 瓷柱式双断口，SF6绝缘 Double Breaks, SF6 Gas Insulated Capacitive Current Break 1000A Un=550kV,In=4000A,Ib=63kA,It=63kA(3s),Id=160kA(peak)	组 Set	2	甲供	ABB	用于500kV变压器 For 500kV Transformer
8.26	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-550 Un=550kV (7)TPY/TPY/5P30/0.2S/0.2S/TPY/TPY TPY:2x2000/1A(10VA)，Kssc=16 5P30:2x2000/1A(20VA)，0.2S:2x(150-300)/1A(5-10VA)	台 Set	6	甲供	特变电工康嘉	用于500kV变压器 For 500kV Transformer
8.27	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW17B-550/4000 单静触头，双接地 Single stationary contact, with double earth switches Un=550kV, In=4000A, It=63kA(3s), Id=160kA(peak)	组 Set	2	甲供	河南平高	用于500kV变压器 For 500kV Transformer
8.28	交流接地开关[河南平高] AC Earthing Switch[Henan Pinggao]	JW8A-550（W） 550kV，63kA（3s），160kA	组 Set	2	甲供	河南平高	用于500kV变压器 For 500kV Transformer
8.29	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	LGKK-600	米 m	2344	甲供	青岛汉缆	
8.30	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JNRLH1/G1A-1440/120	米 m	13220	甲供	青岛汉缆	
8.31	耐张绝缘子串 Strain Insulator String	34(U210BP/170D)	串 Set	120	乙供		
8.32	悬垂绝缘子串 Suspension Insulator String	33(U100BP/155D)	串 Set	66	乙供		
8.33	V型悬垂绝缘子串 V-type Suspension Insulator String	2x33(U100BP/155D)	串 Set	36	乙供		
8.34	V型倾斜悬吊绝缘子串 V-type Oblique Suspension Insulator String	2x33(U100BP/155D)	串 Set	84	乙供		

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
9	**500kV 交流滤波器（围栏外）部分** **500kV AC Filter(Outside the Fence) Part**						
9.1	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	HPL550B2 双断口，Double Breaks 550kV，4000A，63kA（3s），160kA	台 Set	16	甲供	ABB	
9.2	交流电流互感器[江苏思源] AC Current Transformer[Jiangsu Sieyuan]	LVB-500W2/3XG Un=550kV (6)5P40/5P40/5P40/0.2S/TPY/TPY TPY, 5P:1000/1A(5VA)，0.2S:500/1A(5VA)	台 Set	48	甲供	江苏思源	
9.3	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW16B-550/4000 单接地 with single earth switch 550kV，4000A，63kA（3s），160kA	组 Set	16	甲供	河南平高	
9.4	交流接地开关[河南平高] AC Earthing Switch[Henan Pinggao]	JW8A-550（W） 550kV，63kA（3s），160kA	组 Set	16	甲供	河南平高	
9.5	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-550/12.5	支 Set	48	甲供	抚顺电瓷	
9.6	500kV电容式电压互感器[桂容] 500kV Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 500/√3-0.005H 500/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1/√3/0.1kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA	台 Set	12	甲供	桂容	For ACF Bus
9.7	500kV金属氧化物避雷器[平高东芝(廊坊)] 500kV Arrester[Pinggao Toshiba]	Y20W2-396/961B2	台 Set	15	甲供	平高东芝(廊坊)	For ACF Bus 3台热备用 3 for Spare
9.8	交流接地开关[河南平高] AC Earthing Switch[Henan Pinggao]	JW8A-550（W） 550kV，63kA（3s），160kA	组 Set	8	甲供	河南平高	For ACF Bus
9.9	耐张绝缘子串 Strain Insulator String	34(U210BP/170D)	串 Set	24	乙供		
9.10	V型倾斜悬吊绝缘子串 V-type Oblique Suspension Insulator String	2x33(U100BP/155D)	串 Set	96	乙供		
9.11	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	LGKK-600	米 m	5040	甲供	青岛汉缆	
9.12	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-300/25-48/7	米 m	480	甲供	青岛汉缆	
10	**HP12/24交流滤波器组（围栏内）部分** **HP12/24 AC Filter (Inside the Fence) Part**						
10.1	HP12/24交流滤波器组 HP12/24 AC Filter	150Mvar	组 Bank	8			
	每组含以下: Each bank contains the following:						
	C1-电容器[桂容] C1-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TAL510-121680/585-1QW 121680kvar，1.826μF	组 Bank	3	甲供	桂容	
	C2-电容器[桂容] C2-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TAL74.8-6304/394-1W 6304kvar，3.5915μF	组 Bank	3	甲供	桂容	
	L1-电抗器[北电总厂] L1-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-35-391.8-19.463 19.463mH	台 Set	3	甲供	北电总厂	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
	L2-电抗器[北电总厂] L2-Reactor[Beijing Power Equipment]	LKK-20-495.9-9.762 9.762mH	台 Set	3	甲供	北电总厂	
	R1-电阻器[上海吉泰] R1-Resistor[Shanghai Gino Telema]	HP12/24-600Ω	组 Bank	3	甲供	上海吉泰	
	T1-不平衡电流互感器CT[桂容] T1-Unbalanced CT[Guilin Power Capacitor]	LB7-330 (2)0.2/0.2，0.5/1A，5VA	台 Set	3	甲供	桂容	
	T2-电流互感器[江苏思源] T2-CT[Jiangsu Sieyuan]	LZZBJ-24W (4)5P20/5P20/0.2/0.2，300/1A，5VA	台 Set	3	甲供	江苏思源	
	T3-电流互感器[江苏思源] T3-CT[Jiangsu Sieyuan]	LZZBJ-24W (2)5P10/5P10，500/1A，5VA	台 Set	3	甲供	江苏思源	
	T5-电流互感器[江苏思源] T5-CT[Jiangsu Sieyuan]	LZZBJ-24W (2)5P20/5P20，50/1A，5VA	台 Set	3	甲供	江苏思源	
	F1-避雷器[抚顺电瓷] F1-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y71W1-144/354W	台 Set	3	甲供	抚顺电瓷	
	F2-避雷器[抚顺电瓷] F2-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y10W1-48/109.2W	台 Set	3	甲供	抚顺电瓷	
	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-126/12.5	支 Set	9	甲供	抚顺电瓷	
	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-40.5/12.5	支 Set	25	甲供	抚顺电瓷	
10.2	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-300	米 m	1200	甲供	青岛汉缆	
10.3	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-300/25-48/7	米 m	1320	甲供	青岛汉缆	
11	**交流并联电容器组SC（围栏内）部分** **AC Shunt Capacitor (Inside the Fence) Part**						
11.1	交流并联电容器组SC AC Shunt Capacitor	160Mvar	组 Bank	8			
	每组含以下: Each bank contains the following:						
	C1-电容器[桂容] C1-Capacitor[Guilin Power Capacitor]	TBB510-111552/581-1QW 111552kvar，1.9581μF	组 Bank	3	甲供	桂容	
	L1-电抗器[北电总厂] L1-Reactor[Beijing Power Equipment]	ZKK-20-290.1-1 1mH	台 Set	3	甲供	北电总厂	
	T1-不平衡电流互感器CT[桂容] T1-Unbalanced CT[Guilin Power Capacitor]	LB7-330 (2)0.2/0.2，0.5/1A，5VA	台 Set	3	甲供	桂容	
	T2-电流互感器[江苏思源] T2-CT[Jiangsu Sieyuan]	LZZBJ-24W (4)5P40/5P40/0.2/0.2，500/1A，5VA	台 Set	3	甲供	江苏思源	
	F1-避雷器[抚顺电瓷] F1-Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y67W1-144/351W	台 Set	3	甲供	抚顺电瓷	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-40.5/12.5	支 Set	4	甲供	抚顺电瓷	
11.2	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-300	米 m	360	甲供	青岛汉缆	
11.3	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-300/25-48/7	米 m	176	甲供	青岛汉缆	
12	**132kV交流场部分** **132kV AC Part**						
12.1	132kV站用变[山东电力] 132kV Auxiliary Transformer[Shandong Electric Power]	SZ-10000/132 10MVA, 132/11kV Uk=9%, Dyn11, On-load taping range ±10%, steps: ±11	台 Set	1	甲供	山东电力	
12.2	交流断路器[江苏如高] AC Circuit Breaker[Jiangsu Rugao]	LW36-145（W）/T4000-40 Un=145kV, In=2000A, It=40kA(3s), Id=100kA(peak)	台 Set	3	甲供	江苏如高	
12.3	交流隔离开关[江苏如高] AC Disconnector[Jiangsu Rugao]	GW4A-145/2000A 单接地 with single earth switch Un=145kV, In=2000A, It=40kA(3s), Id=100kA(peak)	组 Set	6	甲供	江苏如高	
12.4	交流接地开关[江苏如高] AC Earthing Switch[Jiangsu Rugao]	JW10-145 Un=145kV, It=40kA(3s), Id=100kA(peak)	组 Set	1	甲供	江苏如高	
12.5	交流电流互感器[阿塔其大一互] AC Current Transformer[ARTECHE DYH]	LB-145 Un=145kV (4)0.5/10P20/10P20/10P20 0.5,10P20:300-600-1200/5A 15VA/60VA/30VA/30VA	台 Set	6	甲供	阿塔其大一互	
12.6	交流电流互感器[阿塔其大一互] AC Current Transformer[ARTECHE DYH]	CA-145 Un=145kV (3)0.5/10P20/10P20 0.5,10P20:200-100/5A 15VA/60VA/30VA	台 Set	3	甲供	阿塔其大一互	
12.7	交流电流互感器[阿塔其大一互] AC Current Transformer[ARTECHE DYH]	CA-145 Un=145kV (1)0.2S, 200-100/1A(15VA)	台 Set	6	甲供	阿塔其大一互	
12.8	132kV金属氧化物避雷器[抚顺电瓷] 132kV Arrester[Fushun Electric Procelain]	Y10W1-120/300	台 Set	9	甲供	抚顺电瓷	
12.9	交流电磁式电压互感器[阿塔其大一互] AC Electromagnetic Voltage Transformer[ARTECHE DYH]	UT-145 (132/√3)/(0.11/√3)/(0.11/√3)kV 0.5/6P，75/200VA	台 Set	9	甲供	阿塔其大一互	
12.10	交流电磁式电压互感器[阿塔其大一互] AC Electromagnetic Voltage Transformer[ARTECHE DYH]	UT-145 (132/√3)/(0.11/√3)kV 0.2，50VA	台 Set	6	甲供	阿塔其大一互	
12.11	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-145/12.5	支 Set	13	甲供	抚顺电瓷	
12.12	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-800	米 m	300	甲供	青岛汉缆	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
12.13	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-400/35-48/7	米 m	95	甲供	青岛汉缆	
12.14	交流支柱绝缘子 AC Post Insulator	ZS-20/30	支 Set	9	乙供		
13	**500kV降压变部分** **500kV Step-down Transformer Part**						
13.1	500kV降压变压器[山东电力] 500kV Step-down Transformer[Shandong Electric Power]	SF-130000/500 （510±4×2.5%）/35kV，Uk=12%，YNd11 HV CT:500-1000/1A，TPY/TPY，10/10VA LV CT:2x1250/1A,TPY/TPY/0.5S/0.2S/5P20,10/10/20/20/20VA Neutral CT:200/1A，5P30/5P30/5P30，20/20/20VA	台 Set	2	甲供	山东电力	
13.2	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-40.5/12.5	支 Set	6	甲供	抚顺电瓷	
13.3	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JNRLH1/G1A-1440/120	米 m	84	甲供	青岛汉缆	
14	**35kV交流场部分** **35kV AC Part**						
14.1	35kV站用变[山东电力] 35kV Auxiliary Transformer[Shandong Electric Power]	S-800/35-11 8MVA, (35+3,-1×2.5%)/11kV Uk=6.5%, Yd11 三相双绕组无励磁调压 3-phase, 2-winding, off-circuit-tap-changing	台 Set	2	甲供	山东电力	
14.2	交流断路器[ABB] AC Circuit Breaker[ABB]	LTB145D1/B-2STANDS Un=145kV, In=2000A, It=40kA(4s), Id=100kA(peak)	台 Set	6	甲供	ABB	
14.3	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-40.5 Un=40.5kV (4)5P30/5P30/0.2S/0.5S 5P30:1500/1A(20VA) 0.2S:1500/1A(10VA)，0.5S:1500/1A(20VA)	台 Set	12	甲供	特变电工康嘉	
14.4	交流电流互感器[特变电工康嘉] AC Current Transformer[TBEA KONCAR]	AGU-40.5 Un=40.5kV (4)5P40/5P40/0.2S/0.5S 5P40:600/1A(20VA) 0.2S:(100-200)/1A(5-10VA)，0.5S:(100-200)/1A(10-20VA)	台 Set	6	甲供	特变电工康嘉	
14.5	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW4-40.5/2000A 双柱水平旋转，单接地 Double-column horizontal rotary,with single earth switch Un=40.5kV, In=2000A, It=40kA(4s), Id=100kA(peak)	组 Set	6	甲供	河南平高	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
14.6	交流隔离开关[河南平高] AC Disconnector[Henan Pinggao]	GW4-40.5/2000A 双柱水平旋转，双接地 Double-column horizontal rotary,with double earth switch Un=40.5kV, In=2000A, It=40kA(4s), Id=100kA(peak)	组 Set	2	甲供	河南平高	
14.7	交流电容式电压互感器[桂容] AC Voltage Transformer[Guilin Power Capacitor]	TYD4 35/√3-0.02HF (35/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/√3)/(0.1/3)kV 0.2/0.5(3P)/0.5(3P)/3P，30/30/30/30VA	台 Set	6	甲供	桂容	
14.8	35kV金属氧化物避雷器[平高东芝(廊坊)] 35kV Arrester[Pinggao Toshiba]	Y5W2-51/134	台 Set	18	甲供	平高东芝(廊坊)	
14.9	35kV并联电抗器[西安中扬] 35kV Shunt Reactor[Xi 'an Zhongyang]	BKGKL-20000/37W 干式 20Mvar, Dry-type	台 Set	12	甲供	西安中扬	
14.10	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1-40.5/12.5	支 Set	18	甲供	抚顺电瓷	
14.11	交流支柱绝缘子[抚顺电瓷] AC Post Insulator[Fushun Electric Procelain]	ZSW1.1-40.5/12.5	支 Set	8	甲供	抚顺电瓷	非磁性 Nonmagnetic
14.12	交流支柱绝缘子 AC Post Insulator	ZS-20/30	支 Set	18	乙供		
14.13	铜排 Copper bar	TMY-63x10	米 m	27	乙供		
14.14	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-500-37	米 m	600	甲供	青岛汉缆	
14.15	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL/G1A-400/35-48/7	米 m	150	甲供	青岛汉缆	
14.16	导线[青岛汉缆] Wire[Qingdao Hanhe-cable]	JL-300-37	米 m	200	甲供	青岛汉缆	
15	**11kV和400V站用电部分** **11kV and 400V Auxiliary Power System Part**						
15.1	11kV站用变压器[深圳泰昂] 11kV Auxiliary Transformer[Shenzhen Tieon]	SCZB11-2500/11 2500kVA,干式,有载调压 Dry-type, On-load 11±4x2.5%/0.4kV Uk=8% D,yn11	台 Set	6	甲供	深圳泰昂	
15.2	11kV开关柜 进线柜[深圳泰昂] 11kV Switchgear for Incoming Line[Shenzhen Tieon]	12kV，1250A，25kA/4s，63kA	面 Set	3	甲供	深圳泰昂	
15.3	11kV开关柜 馈线柜[深圳泰昂] 11kV Switchgear for Feeder[Shenzhen Tieon]	12kV，630A，25kA/4s，63kA	面 Set	8	甲供	深圳泰昂	2面备用 2 for Spare
15.4	11kV开关柜 母线设备柜[深圳泰昂] 11kV Switchgear for Bus Equipment[Shenzhen Tieon]	12kV，25kA/4s，63kA	面 Set	3	甲供	深圳泰昂	

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
15.5	11kV开关柜 分段柜[深圳泰昂] 11kV Switchgear for Bus Segmentation[Shenzhen Tieon]	12kV，1250A，25kA/4s，63kA	面 Set	2	甲供	深圳泰昂	
15.6	11kV开关柜 隔离柜[深圳泰昂] 11kV Switchgear for Bus Segmentation[Shenzhen Tieon]	12kV，1250A，25kA/4s，63kA	面 Set	2	甲供	深圳泰昂	
15.7	400V开关柜 进线、分段柜[深圳泰昂] 400V Switchgear for Incoming Line and Bus Segmentation[Shenzhen Tieon]	400V，4000A，50kA	面 Set	9	甲供	深圳泰昂	
15.8	400V开关柜 进线、分段柜[深圳泰昂] 400V Switchgear for Incoming Line and Bus Segmentation[Shenzhen Tieon]	400V，1250A，50kA	面 Set	6	甲供	深圳泰昂	柴油机回路 For Diesel Generator
15.9	400V开关柜 馈线柜[深圳泰昂] 400V Switchgear for Feeder[Shenzhen Tieon]	400V，100A~1250A，50kA	面 Set	39	甲供	深圳泰昂	
15.10	400V开关柜 交流分柜[深圳泰昂] 400V Switchgear for MCC[Shenzhen Tieon]	400V，100A~630A，50kA	面 Set	9	甲供	深圳泰昂	
15.11	柴油发电机组[葛洲坝能源重工] Diesel generator[CGGC-UN POWER]	400V，800kW，集装箱式 Container-type	台 Set	1	甲供	葛洲坝能源重工	
15.12	户内检修箱 Indoor Maintenance Box	380V	个 Set	14	乙供		
15.13	户外检修箱 Outdoor Maintenance Box	380V	个 Set	25	乙供		
16	**电力电缆** **Power Cable**						
16.1	11kV高压电缆 11kV Power Cable	ZRB-YJV22-8.7/15-3*240	米 m	909	乙供		
16.2	11kV高压电缆 11kV Power Cable	ZRB-YJV22-8.7/15-3*120	米 m	917	乙供		
16.3	11kV电缆终端 11kV Cable Terminal	配ZRB-YJV22-8.7/15-3*240，户外冷缩型，单相 Match ZRB-YJV22-8.7/15-3*240 Outdoor, Cold shrink, Single-phase	只 Set	18	乙供		
16.4	11kV电缆终端 11kV Cable Terminal	配ZRB-YJV22-8.7/15-3*240，户内冷缩型，单相 Match ZRB-YJV22-8.7/15-3*240 Indoor, Cold shrink, Single-phase	只 Set	18	乙供		
16.5	11kV电缆终端 11kV Cable Terminal	配ZRB-YJV22-8.7/15-3*120，户外冷缩型，单相 Match ZRB-YJV22-8.7/15-3*120 Outdoor, Cold shrink, Single-phase	只 Set	36	乙供		
16.6	电力电缆[重庆泰山] 400V Power Cable[Chongqing Taishan]	ZRB-YJV22-0.6/1.0型，具体如下：			甲供	重庆泰山	不包含二次部分

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-2x4	米 m	4120			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-2x10	米 m	764			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-2x35	米 m	50			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-2x95	米 m	98			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x6	米 m	7850			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-5x6	米 m	8350			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-4x10	米 m	310			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x16+1x10	米 m	1208			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x25+1x16	米 m	4205			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x35+1x16	米 m	4222			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x50+1x25	米 m	7187			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x70+1x35	米 m	6531			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x95+1x50	米 m	4956			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x120+1x70	米 m	1788			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x150+1x70	米 m	1604			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x185+1x95	米 m	5092			
		ZRB-YJV22-0.6/1kV-3x240+1x120	米 m	11643			
16.7	电力电缆[重庆泰山] 400V Power Cable[Chongqing Taishan]	ZRB-YJVP22-0.6/1.0型，具体如下：			甲供	重庆泰山	
		ZRB-YJVP22-0.6/1kV-3x4	米 m	2800			阀厅照明
		ZRB-YJVP22-0.6/1kV-3x50+1x25	米 m	216			

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
		ZRB-YJVP22-0.6/1kV-3x95+1x50	米 m	178			
16.8	电力电缆[扬州曙光] 400V Power Cable[Yangzhou Shuguang]	ZRB-YJV22-0.6/1kV-4x10	米 m	43	甲供	扬州曙光	
16.9	电力电缆	ZRB-YJV22-0.6/1.0型，具体如下：			甲供	尚未确定供货方	
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-3x150+1x70	米 m	830			围墙探照灯系统
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-3x95+1x50	米 m	560			围墙探照灯系统
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-3x35+1x16	米 m	750			围墙探照灯系统
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-4x16	米 m	4900			围墙探照灯系统
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-2x6	米 m	4400			围墙探照灯系统
		ZRB-YJV22-0.6/1.0-2x35	米 m	560			监控室UPS屏
17	**电缆辅助设施** **Cable Auxiliary Facilities**						
17.1	电缆支架 Cable Bracket	热镀锌钢 Hot-dip galvanized steel	吨 t	~170	乙供		
17.2	电缆桥架 Cable Tray	铝合金 Aluminum alloy	吨 t	~40	乙供		不包括阀厅内桥架
17.3	电缆桥架支架 Bracket for Cable Tray	热镀锌钢 Hot-dip galvanized steel	吨 t	~15	乙供		
17.4	光缆槽盒 Optical Cable Box	铝合金 150mm×80mm Aluminum alloy	米 m	~6200	乙供		
17.5	电缆桥架 Cable Tray	铝合金 400mm×100mm Aluminum alloy	米 m	~770	乙供		用于阀厅 For valve hall
17.6	光缆桥架 Optical Cable Tray	铝合金 500mm×200mm Aluminum alloy	米 m	~220	乙供		用于阀厅 For valve hall
17.7	电缆桥架 Cable Tray	铝合金 100mm×50mm Aluminum alloy	米 m	~100	乙供		用于阀厅 For valve hall
18	**电缆防火封堵** **Cable Fireproof Plugging**						
18.1	防火灰泥 Fireproof Plaster		吨 t	~4.3	乙供		

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
18.2	防火有机堵料 Organic Fireproof Plugging Material		吨 t	~15.7	乙供		
18.3	防火涂料 Fireproof Coating		吨 t	~26.2	乙供		
18.4	膨胀性防火密封胶 Expansive Fireproof Sealant		m^3	~3.6	乙供		
18.5	弹性防火密封胶 Elastic Fireproof Sealant		m^3	~1	乙供		
18.6	阻火包 Fire Protection Pillow		m^3	~70	乙供		
18.7	矿棉 Mineral Wool		m^3	~4.4	乙供		
18.8	防火涂层板 Fireproof Plate		m^2	~610	乙供		
18.9	防火隔板 Fireproof barrier	厚度≥10mm Thickness≥10mm	m^2	~9100	乙供		
18.10	花纹钢板 Checkered Steel Plate	厚度≥8mm Thickness≥8mm	m^2	~170	乙供		
18.11	电磁屏蔽封堵模块 Electromagnetic Shielding Plugging Module		m^2	~26.2	乙供		
18.12	热镀锌角钢 Hot-dip Galvanized Angle Steel	L50×50×5	千米 km	~1.3	乙供		
18.13	防小动物隔板 Small Animal Barrier		m^2	~100	乙供		
19	**防雷接地（除阀厅外） Lightning Protection and Grounding(Excluding Valve Hall)**						
19.1	避雷线[青岛汉缆] Lightning Protection Wire[Qingdao Hanhe-cable]	GJ-80	千米 km	13.6	甲供	青岛汉缆	
19.2	水平接地体[国电科源] Horizontal Grounding Conductor[Beijing Sgkeyuan]	TJ-120	千米 km	44.56	甲供	国电科源	
19.3	垂直接地体[国电科源] Vertical Grounding Conductor[Beijing Sgkeyuan]	铜覆钢棒，Φ17.2mm，长度3m Copper-Clad Steel，Φ17.2mm, L=3m	根 Set	904	甲供	国电科源	
19.4	铜绞线 Copper strand	TJ-150	千米 km	~42	乙供		
19.5	铜绞线 Copper strand	TJ-120	千米 km	~5	乙供		
19.6	铜绞线 Copper strand	TJ-50	千米 km	~3	乙供		

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
19.7	铜绞线 Copper strand	TJ-35	千米 km	~3	乙供		
19.8	铜排 Copper Bar	TMY-50x4	米 m	~850	乙供		
19.9	热镀锌扁钢 Hot-dip Galvanized Flat Steel	-50x5	米 m	~12500	乙供		
19.10	热镀锌扁钢 Hot-dip Galvanized Flat Steel	-50x5	米 m	~19000	乙供		电缆沟通长扁钢及其接地
19.11	热镀锌钢管 Hot-dip Galvanized Steel Pipe	SC50	米 m	~4500	乙供		用于接地过路/电缆沟
19.12	放热焊点 Exothermic Weld Joint		个 Set	~15000	乙供		
19.13	低压绝缘子 Low Voltage Insulator	瓷质 Porcelain	个 Set	~850	乙供		
20	**防雷接地（阀厅部分） Lightning Protection and Grounding(Valve Hall Part)**						
20.1	铜绞线 Copper strand	TJ-240	米 m	~2320	乙供		
20.2	铜绞线 Copper strand	TJ-150	米 m	~3060	乙供		
20.3	铜绞线 Copper strand	TJ-120	米 m	~300	乙供		
20.4	铜绞线 Copper strand	TJ-50	米 m	~165	乙供		
20.5	铜绞线 Copper strand	TJ-35	米 m	~2980	乙供		
20.6	热镀锌钢条 Hot-dip Galvanized Steel Bar	50x1	米 m	240	乙供		
20.7	铅条 Lead bar	35x1	米 m	500	乙供		
20.8	热镀锌扁钢 Hot-dip Galvanized Flat Steel	-50x5	米 m	600	乙供		
20.9	热镀锌扁钢 Hot-dip Galvanized Flat Steel	-50x8	米 m	150	乙供		
20.10	铜排 Copper Bar	TMY-50x4	米 m	580	乙供		
20.11	专用夹具、抱箍 Special Fixture		套 Set	~2000	乙供		

序号 No.	项目名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	甲乙供 Supplier	供货厂家 Manufacturer	备注 Remark
21	**户外照明** **Outdoor Lighting**						
21.1	户外照明配电箱 Outdoor Lighting Distribution Box	380V	个 Set	7	乙供		
21.2	照明控制箱 Lighting Control Box	380V	个 Set	2	乙供		
21.3	高杆路灯[华荣科技] High Street Light[Huarong Technology]	150W	套 Set	12	甲供	华荣科技	
21.4	投光灯[华荣科技] Cast Light[Huarong Technology]	400W	套 Set	274	甲供	华荣科技	
21.5	草坪灯[华荣科技] Lawn Light[Huarong Technology]	12W	套 Set	271	甲供	华荣科技	
21.6	热镀锌钢管 Hot-dip Galvanized Steel Pipe	Φ32	千米 km	~6.3	乙供		
21.7	热镀锌钢管 Hot-dip Galvanized Steel Pipe	Φ50	千米 km	~1.7	乙供		
21.8	塑料绝缘电线 Plastic Insulated Wire	BV-2.5	千米 km	~3	乙供		
21.9	接线盒 Junction Box		个 Set	~500	乙供		
21.10	铜绞线 Copper strand	TJ-50	米 m	~3000	乙供		
21.11	热镀锌扁钢 Hot-dip Galvanized Flat Steel	-50x5	米 m	~2500	乙供		
22	**户内照明** Indoor Lighting						
22.1	投光灯[华荣科技] Cast Light[Huarong Technology]	400W	套 Set	4	甲供	华荣科技	主控楼
22.2	投光灯[华荣科技] Cast Light[Huarong Technology]	200W	套 Set	120	甲供	华荣科技	阀厅

注：设备及主要材料数量请以各卷册开列数量为准。
Note: The quantity of electrical equipment and major materials shall be subject to the quantity listed in each volume.

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
一	直流场管母 Tubular Bus in DC Yard					
1	6063G-φ300/280，L=7m	根 Set	2		2	直流场围栏外
2	6063G-φ300/280，L=8.5m	根 Set	2		2	直流场围栏外
3	6063G-φ300/280，L=10.5m	根 Set	2		2	直流场围栏外
4	6063G-φ300/280，L=11m	根 Set	4		4	直流场围栏外
5	6063G-φ300/280，L=10m	根 Set	8		8	直流场围栏外
6	6063G-φ300/280，L=13m	根 Set	2		2	直流场围栏外
7	6063G-φ300/280，L=6.5m	根 Set	2		2	直流场围栏外
8	6063G-φ200/184，L=9m	根 Set	2		2	直流场围栏外
9	6063G-φ200/184，L=6m	根 Set	3		3	直流场围栏外
10	6063G-φ200/184，L=6.3m	根 Set	2		2	直流场围栏外
11	6063G-φ200/184，L=10m	根 Set	11		11	直流场围栏外
12	6063G-φ200/184，L=8.5m	根 Set	5		5	直流场围栏外
13	6063G-φ200/184，L=13m	根 Set	2		2	直流场围栏外
14	6063G-φ200/184，L=9.2m	根 Set	2		2	直流场围栏外
15	6063G-φ200/184，L=6.5m	根 Set	3		3	直流场围栏外

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
16	6063G-φ200/184，L=7.3m	根 Set	2		2	直流场围栏外
17	6063G-φ200/184，L=9.5m	根 Set	1		1	直流场围栏外
18	6063G-φ200/184，L=11.5m	根 Set	2		2	直流场围栏外
19	6063G-φ200/184，L=10.45m	根 Set	4		4	直流场围栏外
20	6063G-φ200/184，L=8.1m	根 Set	2		2	直流场围栏外
21	6063G-φ200/184，L=5.5m	根 Set	1		1	直流场围栏外
22	6063G-φ200/184，L=8m	根 Set	1		1	直流场围栏外
23	6063G-φ120/110，L=7m	根 Set	2		2	直流场围栏内
24	6063G-φ120/110，L=8.7m	根 Set	2		2	直流场围栏内
25	6063G-φ120/110，L=5.7m	根 Set	2		2	直流场围栏内
26	6063G-φ120/110，L=7.5m	根 Set	3		3	直流场围栏内
27	6063G-φ120/110，L=6.5m	根 Set	1		1	直流场围栏内
28	6063G-φ120/110，L=8.4m	根 Set	2		2	直流场围栏内
29	6063G-φ120/110，L=5.2m	根 Set	2		2	直流场围栏内
30	6063G-φ120/110，L=13m	根 Set	2		2	备用管母
31	6063G-φ109/99，L=6m	根 Set	1		1	补强衬管

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
二	阀厅管母 Tubular Bus in Valve Hall					
1	6063G-φ300/280，L=7.3m	根 Set	2		2	
2	6063G-φ300/280，L=4.7m	根 Set	3		3	
3	6063G-φ300/280，L=3.8m	根 Set	1		1	
4	6063G-φ300/280，L=4.1m	根 Set	1		1	
5	6063G-φ300/280，L=4.4m	根 Set	1		1	
6	6063G-φ300/280，L=5.5m	根 Set	5		5	
7	6063G-φ300/280，L=7.8m	根 Set	3		3	
8	6063G-φ300/280，L=6m	根 Set	1		1	
9	6063G-φ300/280，L=7m	根 Set	1		1	
10	6063G-φ300/280，L=11.6m	根 Set	1		1	
11	6063G-φ300/280，L=9.3m	根 Set	6		6	
12	6063G-φ300/280，L=4.8m	根 Set	1		1	
13	6063G-φ300/280，L=8.2m	根 Set	2		2	
14	6063G-φ300/280，L=6.6m	根 Set	4		4	
15	6063G-φ300/280，L=6.2m	根 Set	2		2	

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
16	6063G-φ300/280，L=4.9m	根 Set	4		4	
17	6063G-φ300/280，L=4.6m	根 Set	1		1	
18	6063G-φ300/280，L=5.6m	根 Set	1		1	
19	6063G-φ300/280，L=5.9m	根 Set	1		1	
20	6063G-φ300/280，L=7.9m	根 Set	3		3	
21	6063G-φ300/280，L=5.3m	根 Set	2		2	
22	6063G-φ300/280，L=5.8m	根 Set	1		1	
23	6063G-φ300/280，L=11.7m	根 Set	1		1	
24	6063G-φ300/280，L=6.3m	根 Set	2		2	
25	6063G-φ200/184，L=12m	根 Set	2		2	
26	6063G-φ200/184，L=8.5m	根 Set	1		1	
27	6063G-φ200/184，L=8m	根 Set	1		1	
28	6063G-φ300/280，L=13m	根 Set	5		5	备用管母（阀厅、直流场）
29	6063G-φ200/184，L=13m	根 Set	3		3	备用管母（阀厅、直流场）
30	6063G-φ279/259，L=12m	根 Set	1		1	补强衬管（阀厅、直流场）
31	6063G-φ183/167，L=10m	根 Set	1		1	补强衬管（阀厅、直流场）

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
三	换流区域管母 Tubular Bus in Converter Transformer Area					
1	6063G-φ150/136，L=11m	根 Set	6		6	
2	6063G-φ150/136，L=4.5m	根 Set	2		2	
3	6063G-φ150/136，L=11.5m	根 Set	2		2	
4	6063G-φ150/136，L=13m	根 Set	6		6	
5	6063G-φ150/136，L=13m	根 Set	2		2	备用管母
6	6063G-φ200/184，L=3.5m	根 Set	2		2	
7	6063G-φ200/184，L=11m	根 Set	2		2	
8	6063G-φ200/184，L=13m	根 Set	1		1	备用管母
9	6063G-φ135/121，L=6m	根 Set	1		1	补强衬管
10	6063G-φ183/167，L=2.2m	根 Set	1		1	补强衬管
四	交流场管母 Tubular Bus in AC Yard					**设计B包**
1	6063G-φ250/230，L=12m	根 Set	12	1	13	
2	6063G-φ250/230，L=11m	根 Set	36	2	38	
3	6063G-φ250/230，L=10m	根 Set	42	3	45	
4	6063G-φ250/230，L=8.5m	根 Set	36	2	38	

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
5	6063G-φ229/209，L=1m	根 Set	102	6	108	补强衬管
五	交流滤波器围栏外管母 Tubular Bus in AC Filter Yard(Outside the Fence)					设计B包
1	6063G-φ150/136，L=8500mm	根 Set	48	2	50	
2	6063G-φ250/230，L=8500mm	根 Set	48	2	50	
3	6063G-φ250/230，L=10000mm	根 Set	48	2	50	
4	6063G-φ250/230，L=11000mm	根 Set	48	2	50	
5	6063G-φ229/209，L=1000mm	根 Set	120	6	126	补强衬管
六	HP12/24围栏内管母 Tubular Bus in HP12/24 AC Filter					设计B包
1	6063G-φ100/90，L=6000mm	根 Set	16	1	17	
2	6063G-φ100/90，L=6500mm	根 Set	72	4	76	
3	6063G-φ100/90，L=7000mm	根 Set	24	1	25	
4	6063G-φ100/90，L=8000mm	根 Set	32	1	33	
5	6063G-φ100/90，L=8500mm	根 Set	24	1	25	
6	6063G-φ89/79，L=500mm	根 Set	88	5	93	补强衬管
七	SC围栏内管母 Tubular Bus in AC SC					设计B包

本表所列为拉合尔站管母线，全部为甲供，供货厂家为[平高集团] Tubular buses are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].						
序号 No.	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
1	6063G-φ100/90，L=11000mm	根 Set	8	1	9	
2	6063G-φ100/90，L=9000mm	根 Set	8	1	9	
3	6063G-φ89/79，L=500mm	根 Set	24	1	25	补强衬管
八	35kV配电装置管母 Tubular Bus in 35kV AC Yard					设计B包
1	6063G-φ170/154，L=10000mm	根 Set	6	1	7	
2	6063G-φ170/154，L=12000mm	根 Set	6	1	7	
3	6063G-φ153/137，L=1000mm	根 Set	6	1	7	补强衬管
九	132kV配电装置管母 Tubular Bus in 132kV AC Yard					设计B包
1	6063G-φ170/154，L=13000mm	根 Set	6	0	6	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
一		直流场金具（围栏外） Fittings in DC Yard(Outside the Fence)						
1	103u	导线连接金具		套 Set	2	1	3	
2	103w	300管母支撑金具		套 Set	20	1	21	
3	103y	300管母支撑金具		套 Set	10	1	11	
4	103x	300管母支撑金具		套 Set	2	1	3	
5	104f	300管母封端球		套 Set	6	1	7	
6	106e	管母六分裂线夹		套 Set	16	1	17	
7	107f	管母四分裂线夹		套 Set	14	1	15	
8	108e	管母六分裂线夹		套 Set	10	1	11	
9	109g	管母四分裂线夹		套 Set	18	1	19	
10	113f	200管母支撑金具		套 Set	26	1	27	
11	115h	300管母封端盖		套 Set	38	1	39	
12	115k	200管母封端盖		套 Set	86	1	87	
13	116f	200管母支撑金具		套 Set	24	1	25	
14	118k	200管母支撑金具		套 Set	8	1	9	
15	121e	管母连接金具		套 Set	4	1	5	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
16	122e	管母连接金具		套 Set	4	1	5	
17	130r	六分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
18	130s	四分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
19	131b	六分裂间隔棒		套 Set	60	2	62	
20	132e	四分裂导线支撑金具		套 Set	2	1	3	
21	133g	六分裂设备线夹		套 Set	4	1	5	
22	135k	四分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
23	135h	六分裂设备线夹		套 Set	14	1	15	
24	136f	六分裂设备线夹		套 Set	4	1	5	
25	139f	避雷器连接金具		套 Set	4	1	5	
26	140j	六分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
27	140m	六分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
28	143u	六变四转换线夹		套 Set	2	1	3	
29	144p	四分裂间隔棒		套 Set	79	2	81	
30	148n	四分裂设备线夹		套 Set	14	1	15	
31	151a	四分裂设备线夹		套 Set	4	1	5	
32	154y	四分裂设备线夹		套 Set	15	1	16	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
33	155g	四分裂设备线夹		套 Set	4	1	5	
34	158j	四变四转换线夹		套 Set	4	1	5	
35	158k	四变一转换线夹		套 Set	2	1	3	
36	160r	单导线设备线夹		套 Set	12	1	13	
37	160w	单导线设备线夹		套 Set	4	1	5	
38	164q	接地线夹金具		套 Set	1	1	2	
39	165d	四变一转换线夹		套 Set	4	1	5	
40	168y	双导线设备线夹		套 Set	5	1	6	
41	168z	单导线设备线夹		套 Set	2	1	3	
42	169u	单导线设备线夹		套 Set	4	1	5	
43	169w	单导线设备线夹		套 Set	2	1	3	
44	169x	单导线设备线夹		套 Set	6	1	7	
45	169y	单导线设备线夹		套 Set	1	1	2	
46	170b	四分裂设备线夹		套 Set	3	1	4	
47	171a	单导线设备线夹		套 Set	2	1	3	
48	171b	单导线设备线夹		套 Set	7	1	8	
49	171d	单导线设备线夹		套 Set	4	1	5	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
50	171e	单导线设备线夹		套 Set	4	1	5	
51	171f	单导线设备线夹		套 Set	2	1	3	
52	174s	平抗内管母伸缩金具（固定端）		套 Set	2	1	3	
53	174t	平抗内管母伸缩金具（滑动端）		套 Set	2	1	3	
54	175s	平抗内管母伸缩金具（固定端）		套 Set	2	1	3	
55	175t	平抗内管母伸缩金具（滑动端）		套 Set	2	1	3	
56	176a	四分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
57	182h	四分裂导线连接金具		套 Set	3	1	4	
58		DGT-150铜端子		套 Set	1	1	2	
二		直流场金具（围栏内） Fittings in DC Yard(Inside the Fence)						
1	160s	管母抱夹		套 Set	4	1	5	
2	160t	管母抱夹		套 Set	52	5	57	
3	160x	管母抱夹		套 Set	4	1	5	
4	164r	120管母抱夹		套 Set	12	1	13	
5	170f	单导线线夹		套 Set	4	1	5	
6	170g	单导线线夹		套 Set	8	1	9	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
7	170h	单导线线夹		套 Set	4	1	5	
8	170i	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
9	170j	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
10	170k	单导线线夹		套 Set	12	1	13	
11	170l	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
12	170m	单导线线夹		套 Set	8	1	9	
13	170o	单导线线夹		套 Set	4	1	5	
14	170r	单导线线夹		套 Set	6	1	7	
15	170s	单导线线夹		套 Set	4	1	5	
16	170tl	单导线线夹		套 Set	4	1	5	
17	170u	单导线线夹		套 Set	8	1	9	
18	170v	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
19	170x	单线夹		套 Set	2	1	3	
20	170y	单线夹		套 Set	4	1	5	
21	171g	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
22	171k	单导线线夹		套 Set	2	1	3	
23	181d	120管母封端盖		套 Set	24	2	26	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
24	184m	120管母固定支撑金具		套 Set	16	1	17	
25	184n	120管母滑动支撑金具		套 Set	16	1	17	
26	184r	管母支撑水平连接金具		套 Set	2	1	3	
三		阀厅金具 Fittings in Valve Hall						
1	502j	避雷器金具		套 Set	2	1	3	
2	504	支柱绝缘子金具		套 Set	2	1	3	
3	506	YD侧支撑金具		套 Set	4	1	5	
4	512g	管母T接六分裂线夹		套 Set	6	1	7	
5	512h	六分裂出线线夹		套 Set	2	1	3	
6	513c	六分裂间隔棒		套 Set	8	1	9	
7	513d	六分裂间隔棒		套 Set	12	1	13	
8	516j	管母支撑金具		套 Set	8	1	9	
9	517	管母抱夹		套 Set	4	1	5	
10	519e	二通管母支撑金具		套 Set	2	1	3	
11	521j	穿墙套管金具装配		套 Set	2	1	3	
12	532c	阀厅换流变金具		套 Set	6	1	7	
13	537h	Yy侧地刀静触头连接金具		套 Set	2	1	3	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
14	540	管母封端盖		套 Set	6	1	7	
15	540c	200管母封端盖		套 Set	6	1	7	
16	544c	四分裂间隔棒		套 Set	2	1	3	
17	545e	阀厅避雷器连接金具		套 Set	2	1	3	
18	546b	管夹金具		套 Set	2	1	3	
19	548b	支撑管母金具		套 Set	10	1	11	
20	551f	四分裂设备线夹		套 Set	2	1	3	
21	552e	单导线设备线夹		套 Set	2	1	3	
22	553c	单导线管母线夹		套 Set	2	1	3	
23	554d	管母接地金具		套 Set	2	1	3	
24	555b	二通悬吊金具		套 Set	4	1	5	
25	556a	悬吊连接金具		套 Set	4	1	5	
26	559f	换流变套管连接金具		套 Set	2	1	3	
27	565f	二通悬吊金具		套 Set	3	1	4	
28	565g	二通悬吊金具		套 Set	3	1	4	
29	565h	二通悬吊金具		套 Set	3	1	4	
30	565i	二通悬吊金具		套 Set	3	1	4	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
31	568c	二通管母线金具		套 Set	2	1	3	
32	569c	换流变六分裂线夹		套 Set	4	1	5	
33	571b	换流变六分裂线夹		套 Set	2	1	3	
34	578j	换流变连接金具		套 Set	2	1	3	
35	578h	换流变连接金具		套 Set	2	1	3	
36	578i	换流变连接金具		套 Set	6	1	7	
四		换流区域金具 Fittings in Converter Transformer Area						
1	202	间隔棒	MRJ-600K-400	套 Set	98	5	103	
2	204	间隔棒	MRJ-1440N-400	套 Set	62	3	65	
3	205	双导线单引下线T型线夹	TL-1440N/400（150x150）	套 Set	8	1	9	
4	206a1	双导线0°设备线夹	SSY-600KA（160x180）	套 Set	4	1	5	
5	206a2	双导线0°设备线夹	SSY-600KA（110x120）	套 Set	4	1	5	
6	206a3	双导线0°设备线夹	SSY-600KA（150x150）	套 Set	15	1	16	
7	206b	双导线45°设备线夹	SSY-600KB1（160x180）	套 Set	4	1	5	
8	207	T型线夹（配引流）	TLY-600K/600K	套 Set	16	1	17	
9	208	T型线夹（配引流）	TLY-1440N/600K	套 Set	28	2	30	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
10	209a	单导线0°铜铝过渡设备线夹	SYG-600KA（120x120）	套 Set	24	1	25	
11	210	单导线45°铜铝过渡设备线夹	SYG-1440NB1（125x125）	套 Set	12	1	13	
12	211	单导线0°设备线夹	SY-400/35A（150x150）	套 Set	4	1	5	
13	213	T型线夹	TL-400（75x100）	套 Set	4	1	5	
14	214	单导线0°铜铝过渡设备线夹	SYG-400/35AQ（80x80）	套 Set	4	1	5	
15	215	单导线0°设备线夹	SY-600KA（150x150）	套 Set	8	1	9	
16	216	T型线夹（配引流）	TLY-1440N/1440N	套 Set	4	1	5	
17	217a	双导线0°设备线夹	SSY-1440NA（200x200）	套 Set	2	1	3	
18	218a	单导线0°设备线夹	SY-1440NA（150x150）	套 Set	12	1	13	
19	303	耐张线夹	NZG-1440N	套 Set	12	1	13	
20	304	耐张线夹（带引流板）	NYZ-1440N	套 Set	12	1	13	
21	306	耐张线夹	NZG-600K	套 Set	16	1	17	
22	401	管母线T型线夹	MGT-150（150x150）	套 Set	24	1	25	
23	402a	管母线T型线夹	MGT-200（150x150）	套 Set	6	1	7	
24	402b	管母线T型线夹	MGT-200（200x200）	套 Set	1	1	2	
25	403	水平管母线设备线夹	MGP-200（150X150）	套 Set	1	1	2	
26	403a	水平管母线设备线夹	MGP-200（200X200）	套 Set	1	1	2	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
27	406	带阻尼管母线封端球	MGZ1-150	套 Set	8	1	9	
28	407	管母滑动金具 平高特制	MGS1-150-LA	套 Set	4	1	5	
29	408	管母摆动金具 平高特制	MGS2-150-RI	套 Set	4	1	5	
30	409	管母滑动金具 平高特制	MGS1-150-PI	套 Set	2	1	3	
31	413a	带阻尼管母线封端盖	MGF1-200	套 Set	2	1	3	
32	413b	带阻尼管母线封端盖（凹式）	MGF1-200	套 Set	2	1	3	
33	414	管母摆动金具 平高特制	MGS2-200-RI	套 Set	2	1	3	
34	415	管母滑动金具 平高特制	MGS1-200-RI	套 Set	2	1	3	
35	416	带阻尼管母线封端盖	MGF1-150	套 Set	24	1	25	
36	417	支撑式管母线伸缩金具（一端摆动一端滑动）	MGSZ-150=190（4-Ø14）H=160mm	套 Set	4	1	5	
37	417a	支撑式管母线伸缩金具（两端滑动）	MGSZ-150=190（4-Ø14）H=160mm	套 Set	4	1	5	
38	418	管母摆动金具	MGG2-150=190（4-Ø14）H=160mm	套 Set	8	1	9	
五		**避雷线金具（直流场与换流区域）Lightning Fittings(DC Yard and Converter Transformer Area)**						
1		双分裂间隔棒	MRJ-（配合GJ-80导线）/150	套 Set	360	18	378	
2		耐张线夹	NY-80G	套 Set	168	10	178	
3		并沟线夹	JBB-2	套 Set	168	10	178	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
4		接地线夹	DG-80(SY-70-10A)	套 Set	168	10	178	
5		U型挂环	U-10B	套 Set	336	18	354	
六		交流场金具 Fittings in AC Yard						设计B包
1	105	双分裂间隔棒	MRJ-51-400	套 Set	3804	200	4004	
2	107	T型线夹	TLY-1440N/1440N	套 Set	108	6	114	
3	107a	T型线夹	TLY-1440N/600K	套 Set	48	3	51	
4	107b	T型线夹	TLY-600K/600K	套 Set	36	2	38	
5	107c	T型线夹	TLS-1440N/400-220X220	套 Set	12	1	13	
6	107s	0° 双导线铝设备线夹	SSY-1440NA/400-220X220	套 Set	12	1	13	
7	108	四变二线夹	JT-2/4，与2(JNRLH1/G1A-1440/120)和4(Drake)导线配套	套 Set	18	1	19	
8	108a	四变二线夹	JT-2/4，与2(LGKK-600)和4(Drake)导线配套	套 Set	18	1	19	
9	108b	四变二线夹	JT-2/4，与2(LGKK-600)和4(JL-1250)导线配套	套 Set	6	1	7	
10	155	管母终端球	MGZ-250	套 Set	12	1	13	
11	156	管母跳线线夹（TCCJ型）	TCCJ-250，L=5000，配导线、间隔棒及封端盖，四分裂导线JL=1250，分裂间距400mm	套 Set	18	1	19	
12	157	管母T接金具（MGT(A)型）	MGT-250A-200X200	套 Set	18	1	19	
13	157s	0° 双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400-200X200	套 Set	18	1	19	
14	158	管母配重金具	MGZP-250/230	套 Set	48	3	51	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
15	201	90°双导线铝设备线夹	SSY-1440NC/400-125X145	套 Set	108	6	114	
16	261	90°双导线铝设备线夹	SSY-600KC/400-125X145	套 Set	12	1	13	
17	202	0° 双导线铝设备线夹	SSY-1440NA/400-180X160	套 Set	126	8	134	
18	202c	90°双导线铝设备线夹	SSY-1440NC/400-180X160	套 Set	54	3	57	
19	262	0° 双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400-180X160	套 Set	6	1	7	
20	262b	45°双导线铝设备线夹	SSY-600KB1/400-180X160	套 Set	6	1	7	
21	262u	0° 双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400-150X240	套 Set	12	1	13	
22	262v	延长板	350X240 （特制金具）	套 Set	6	1	7	
23	262w	90°双导线铝设备线夹	SSY-600KC/400 （特制金具）	套 Set	12	1	13	
24	203	0° 双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-1440NA/400-115X200(双面搭接，特制金具)	套 Set	162	10	172	
25	203b	60°双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-1440NB2/400-115X200(双面搭接，特制金具)	套 Set	18	1	19	
26	263	0° 双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-600KA/400-115X200	套 Set	12	1	13	
27	204	双软导线固定金具	MSG-51-400 Φ=225(8-Φ18)	套 Set	36	2	38	
28	205	0° 双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400-120X110	套 Set	6	1	7	
29	205b	45°双导线铝设备线夹	SSY-600KB1/400-120X110	套 Set	24	1	25	
30	205c	90°双导线铝设备线夹	SSY-600KC/400-120X110	套 Set	18	1	19	
31	205t	T型线夹	TLS-600K/400C-130X110	套 Set	18	1	19	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
32	206	0° 双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400-180X160	套 Set	18	1	19	
33	206t	T型线夹	TLS-600K/400C-300X160	套 Set	6	1	7	
34	207	0° 双导线铝设备线夹	SSY-1440NA/400-220X220	套 Set	12	1	13	
35	207c	90°双导线铝设备线夹	SSY-1440NC/400-220X220	套 Set	12	1	13	
36	208	0° 双导线铝设备线夹	SSY-1440NA/400-200X204	套 Set	24	1	25	
37	208b	60°双导线铝设备线夹	SSY-1440NB2/400-200X204	套 Set	6	1	7	
38	208c	90°双导线铝设备线夹	SSY-1440NC/400-200X204	套 Set	6	1	7	
39	209	管母T接金具（MGT型）	MGT-200-200X204	套 Set	12	1	13	
七		**交流滤波器围栏外金具 Fittings in AC Filter Yard(Outside the Fence)**						**设计B包**
1	201	0°双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400（180x160）	套 Set	48	2	50	
2	202	双软母线固定金具	MSG-51/400，φ225（8-φ18）	套 Set	48	2	50	
3	203	90°双导线铝设备线夹	SSY-600KC/400（125x145）	套 Set	48	2	50	
4	204	跨路母线过渡金具	特制金具	套 Set	48	2	50	
5	205	跨路母线过渡金具	特制金具	套 Set	48	2	50	
6	206	0°双导线铝设备线夹	SSY-600KA/400（125x250）	套 Set	48	2	50	
7	207	0°双导线铝设备线夹	特制金具	套 Set	96	5	101	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
8	207a	延长板	特制金具	套 Set	96	5	101	
9	208	封端盖（带阻尼线）	MGF1-150	套 Set	96	5	101	
10	209	终端球	MGZ-250	套 Set	24	1	25	
11	210	管母跳线线夹（TCCJ型）	TCCJ-250，四分裂导线JL-800，分裂间距400mm，L=5000，配导线、间隔棒及封端盖	套 Set	12	1	13	
12	211	管母T接金具	MGT-250A（200x200）	套 Set	51	3	54	
13	211a	0°双导线铝设备线夹	SSY-600/400A（200x200）	套 Set	51	3	54	
14	212	四变二线夹	JT-2/4，特制适配4（JL-800）与2（LGKK-600）	套 Set	12	1	13	
15	213	T形线夹	TY-600K	套 Set	24	1	25	
16	214	90°双导线铝设备线夹	特制金具	套 Set	24	1	25	
17	215	0°双导线铝设备线夹	SSY-600/400A（180x160）	套 Set	15	1	16	
18	216	0°双导线铝设备线夹	SSY-600/400A（120x110）	套 Set	12	1	13	
19	301	双导线间隔棒	MRJ-51/400	套 Set	1576	75	1651	
20	302	管母线配重金具	MGZP-250/230	套 Set	48	2	50	
八		HP12/24围栏内金具 Fittings in HP12/24 AC Filter						设计B包
1	201	管母引流线夹	MGTT-100/600KY	套 Set	48	2	50	
2	202	管母引流线夹	MGTT-60/300Y	套 Set	24	1	25	
3	203	管母引流线夹	MGTT-100/300Y	套 Set	264	13	277	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
4	204	管母T接金具	MGP-100（100x100）	套 Set	48	2	50	
5	205	0°单导线设备线夹	SY-300A（100x100）	套 Set	120	1	121	
6	206	90°单导线铜铝过渡设备线夹	SYG-300C（85x80）	套 Set	120	6	126	
7	207	管母滑动金具	MGG1-100/φ190（4-φ14）	套 Set	144	7	151	
8	208	管母固定金具	MGG2-100/φ190（4-φ14）	套 Set	56	3	59	
9	209	管母滑动金具	MGG1-100/φ140（4-φ14）	套 Set	48	2	50	
10	210	管母固定金具	MGG2-100/φ140（4-φ14）	套 Set	24	1	25	
11	211	管母带阻尼线封端盖	MGF1-100	套 Set	112	6	118	
12	212	管母T接金具	MGT-100A	套 Set	16	1	17	
13	213	0°单导线铜铝过渡设备线夹	SYG-300A（85x80）	套 Set	24	1	25	
14	214	0°单导线设备线夹	SY-300A（110x80）	套 Set	48	2	50	
15	215	90°单导线设备线夹	SY-300C（150x150）	套 Set	24	1	25	
16	217	90°单导线设备线夹	SY-300C（127x150）	套 Set	48	2	50	
17	218	0°单导线设备线夹	SY-300A（170x150）	套 Set	24	1	25	
18	219	90°单导线设备线夹	SY-300C（102x105）	套 Set	48	2	50	
九		SC围栏内金具 Fittings in AC SC						设计B包
1	101	0°设备线夹	SY-300A(165x165)	套 Set	48	2	50	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
2	102	0°设备线夹	SY-300A(102x102)	套 Set	48	2	50	
3	103	90°铜铝过渡设备线夹	SYG-300C(85x80)	套 Set	48	2	50	
4	201	单引流线夹	MGTT-100/LGKK-600Y	套 Set	48	2	50	
5	202	单引流线夹	MGTT-60/LJ-300Y	套 Set	24	1	25	
6	203	单引流线夹	MGTT-100/LJ-300Y	套 Set	24	1	25	
7	204	管母滑动线夹	MGG1-100/Ø190(4-Ø14)	套 Set	24	1	25	
8	205	管母固定线夹	MGG2-100/Ø190(4-Ø14)	套 Set	8	1	9	
9	206	管母封堵盖	MGF1-100	套 Set	16	1	17	
10	207	管母T接金具	MGT-100A/105x100	套 Set	16	1	17	
十		35kV配电装置金具 Fittings in 35kV AC Yard						设计B包
1	11	0°双导线设备线夹	SSY-500A/200(125x125)	套 Set	24	1	25	
2	12	0°单导线设备线夹	SY-300A(125x125)	套 Set	6	1	7	
3	13	30°单导线设备线夹	SY-300B(125x125)	套 Set	6	1	7	
4	21	0°双导线设备线夹	SSY-500A/200(100x115)	套 Set	16	1	17	
5	22	30°双导线设备线夹	SSY-500B/200(100x115)	套 Set	4	1	5	
6	23	0°双导线设备线夹	SSY-500A/200(150x150)	套 Set	12	1	13	
7	24	管母单引流线夹	MGYS-170A/300	套 Set	18	1	19	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
8	25	0°单导线设备线夹	SY-300A(100x115)	套 Set	16	1	17	
9	26	30°单导线设备线夹	SY-300B(100x115)	套 Set	4	1	5	
10	27	90°双导线设备线夹	SSY-500C/200(100x115)	套 Set	4	1	5	
11	28	90°单导线设备线夹	SY-300C(100x115)	套 Set	4	1	5	
12	31	0°双导线设备线夹	SSY-500A/200(115x120)	套 Set	24	1	25	
13	32	0°单导线设备线夹	SY-300A(110x100)	套 Set	6	1	7	
14	33	30°单导线设备线夹	SY-300B(110x100)	套 Set	6	1	7	
15	41	90°单导线设备线夹	SY-300C(120x110)	套 Set	6	1	7	
16	51	单软母线固定金具	MDG-4/170(4-Ø14)	套 Set	6	1	7	
17	52	双软母线固定金具	MSG-6/200/Ø170(4-Ø14)	套 Set	12	1	13	
18	61	0°双导线设备线夹(非导磁)	SSY-500A/200(110X153)	套 Set	8	1	9	
19	62	0°双导线设备线夹(非导磁)	SSY-500A/200(153X110)	套 Set	16	1	17	
20	63	T型线夹	TL-500/500	套 Set	8	1	9	
21	71	管母固定线夹	MGG2-170/Ø190(4-Ø14)	套 Set	6	1	7	
22	72	管母滑动线夹	MGG1-170/Ø190(4-Ø14)	套 Set	12	1	13	
23	73	双软母线固定金具	MSG-6/200/190(4-Ø14)	套 Set	8	1	9	
24	81	90°单导线铜铝过渡设备线夹	SYG-300C(60x60)	套 Set	6	1	7	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
25	82	90°双导线设备线夹	SSY-1440C/200(150x150)	套 Set	6	1	7	
26	91	管母T接线夹	MGT-170/(150X150)	套 Set	12	1	13	
27	92	管母T接线夹	MGC-170A/(150X150)	套 Set	6	1	7	
28	93	带阻尼线封端盖	MGF1-170	套 Set	12	1	13	
29	103	软导线间隔棒	MRJ-6/200	套 Set	150	8	158	
30	108	软导线间隔棒(非导磁)	MRJ-6/200	套 Set	100	5	105	
十一		500kV降压变区域金具 Fittings 500kV Step-down Transformer Area						设计B包
1	11	0°单导线铜铝过渡设备线夹	SYG-600KA（130×110）	套 Set	12	1	13	
2	12	90°双导线铜铝过渡设备线夹	SSYG-1440NC/200 （175×160）	套 Set	6	1	7	
3	21	双软母线固定金具	MSG-51/200/190(4-Ø14)	套 Set	6	1	7	
4	102	软导线间隔棒	MRJ-51/200	套 Set	12	1	13	
十二		避雷线金具（交流场与交滤场） Lightning Fittings(AC Yard and AC Filter Yard)						设计B包
1	1	耐张线夹	NY-80G	套 Set	280	14	294	
2	2	并沟线夹	JBB-2	套 Set	280	14	294	
3	3	0°单导线设备线夹	SY-70/10A	套 Set	280	14	294	
4	4	U型挂环	U-10B	套 Set	840	42	882	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
5	5	牵引板	QY-10	套 Set	280	14	294	
十三		132kV配电装置金具 Fittings in 132kV AC Yard						
1	200	导线T接金具	TLY-Rail/800	套 Set	6	1	7	
2	201	导线T接金具	TLY-800/800	套 Set	18	1	19	
3	202	软母线固定金具	MDG-800-ES(Φ140-4xΦ14)	套 Set	3	1	4	
4	203	单导线固定线夹	MDG-800-PI(Φ225-4xΦ18)	套 Set	4	1	5	
5	204	阻尼封端盖	MGF1-170/154	套 Set	6	1	7	
6	204a	封端盖	MGF-170/154	套 Set	6	1	7	
7	205	管母固定金具（固定型）	MGG2-170(Φ225-4xΦ18)	套 Set	6	1	7	
8	206	管母伸线夹	MGSZ(MGGD)-170(Φ225-4xΦ18)	套 Set	3	1	4	
9	207	管母T接线夹	MGTY-Φ170-800	套 Set	12	1	13	
10	208	单导线设备线夹	SY-800A-CB(110x150)	套 Set	18	1	19	
11	209a	单导线设备线夹	SYG-800A-CT(125xΦ40)	套 Set	12	1	13	
12	209b	单导线设备线夹	SYG-800A-CT(125xΦ30)	套 Set	6	1	7	
13	209c	单导线设备线夹	SYG-800A-CT(125xΦ60)	套 Set	12	1	13	
14	210	单导线设备线夹	SYG-800A-PT(80xΦ30)	套 Set	15	1	16	
15	211	45°单导线设备线夹	SYG-800B-DS(130xΦ40)	套 Set	10	1	11	

本表所列为拉合尔站金具，全部为甲供，供货厂家为[平高集团]
Fittings are listed in this table, provided by Party A, and the supplier is [Pinggao].

序号 No.	编号 Code	名称 Name	型号及规格 Type and Details	单位 Unit	数量 Qty	备件数量 Spare Qty	总数 Total Qty	备注 Remark
16	212	90°单导线设备线夹	SYG-800C-DS(130xΦ40)	套 Set	26	1	27	
17	213	0°单导设备线夹	SYG-800-T(80x80)	套 Set	3	1	4	
18	214	T型线夹	TLL-800B-SA(120x110)	套 Set	3	1	4	
19	214s	45°单导线设备线夹	SY-800B-SA(120x110)	套 Set	6	1	7	
20	215	F形过渡板	525X70 （特制金具）	套 Set	3	1	4	
21	216	全铜母线伸缩节	MST-80x8	套 Set	3	1	4	
22	217	110-80 90°转接板（低压侧）	200X80 （特制金具）	套 Set	3	1	4	
23	103	80x10 镀锡铜排（5m/根）		套 Set	3	1	4	
24	220	户外矩形母线固定金具	MWP-102	套 Set	9	1	10	